

AgentHub

사용자 가이드

AI 에이전트를 사내 쿠버네티스 위에서 대신 일하게 하는 콘솔 사용법

버전 v0.247.0
작성일 2026-09-17
문서 사용자 가이드

AgentHub 사용자 가이드

이 문서는 AgentHub 콘솔을 쓰는 사람을 위한 것입니다. 설치·운영·설정은 [관리자 가이드](#)에 있습니다. 화면 캡처는 모두 v0.243.0 을 실제로 띄워 찍었고, 그 안의 이름·주소·값은 이 문서를 위해 만든 가짜입니다. 작업 대기열과 실행 기록의 항목은 실제 워커가 만든 것이지만, 그 워커가 부른 모델은 정해진 답을 돌려주는 대역이라 결과 문장은 시나리오입니다. 캡처한 배포에는 쿠버네티스 클러스터가 붙어 있지 않아 런타임은 모두 대기 이고 세션 화면은 비어 있습니다 — 그 두 곳은 본문에 따로 적었습니다.

1. 이 제품이 하는 일

AgentHub 는 AI 에이전트를 사내 쿠버네티스 위에서 대신 일하게 하는 플랫폼입니다. 에이전트마다 격리된 Pod 와 영속 작업공간(PVC)이 붙고, 그 안에서 코드를 고치거나 문서를 조사하거나 데이터를 정리합니다. 사람이 지켜보지 않아도 작업 대기열에 쌓인 일을 워커가 가져가 수행하고, 결과와 그 과정이 실행 기록으로 남습니다.

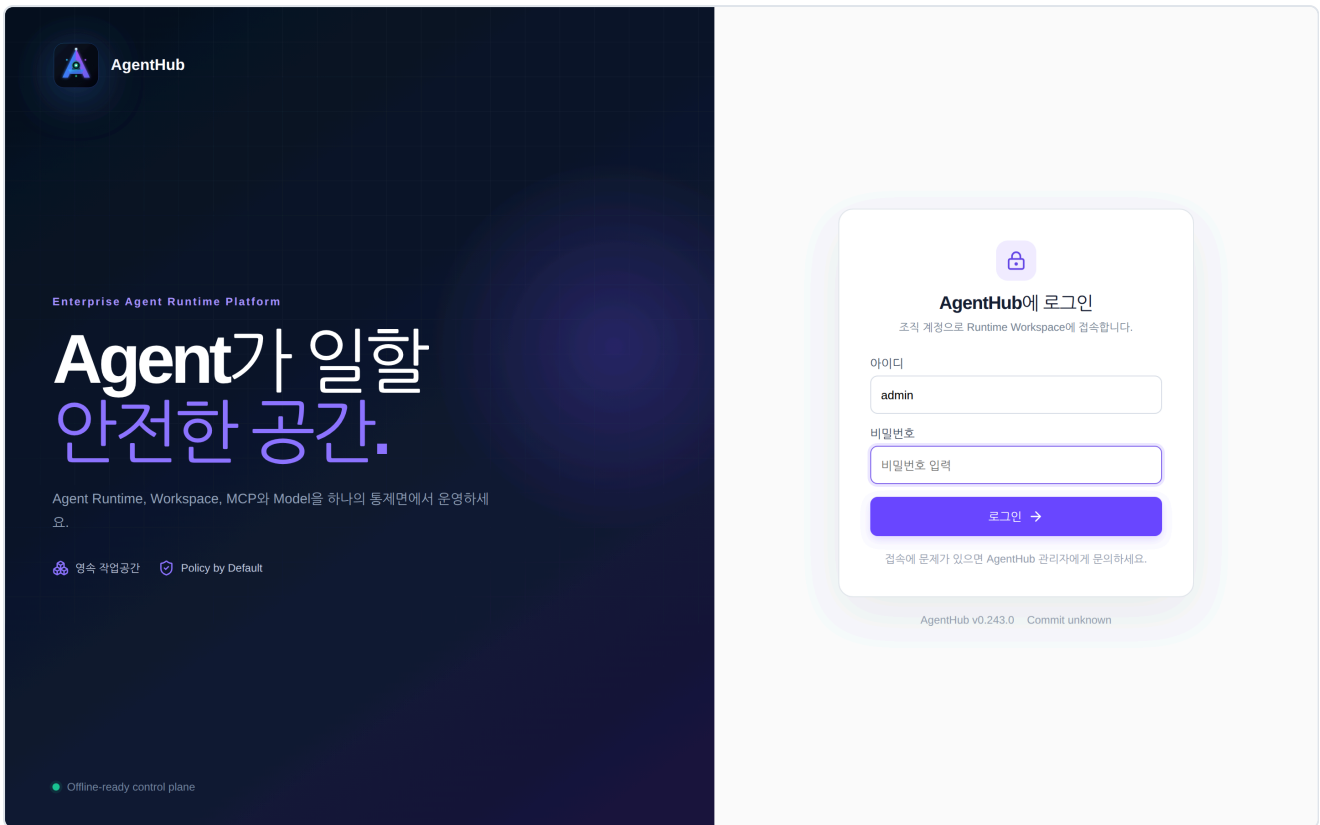
에이전트가 부르는 **모델과 도구(MCP)**는 중앙에서 통제됩니다. 어떤 모델 엔드포인트를 쓸 수 있는지, 어떤 MCP 서버를 붙일 수 있는지, 어떤 호출이 사람의 승인을 거쳐야 하는지는 관리자가 정하고, 에이전트는 그 안에서만 움직입니다. 폐쇄망을 전제로 설계되어 있어 모델·도구·이미지가 모두 사내에 있어도 동작합니다.

쓰는 사람은 셋입니다. **일을 맡기는 사람**은 에이전트를 만들고 작업 대기열에 일을 넣습니다. **직접 손대는 사람**은 세션으로 런타임의 편집기·터미널을 열어 에이전트가 쓰던 같은 작업공간에서 이어서 작업합니다. **확인하는 사람**은 승인 대기 목록에서 에이전트가 하려는 일을 보고 허락하거나 거절합니다.

2. 처음 5분

2.1 로그인

배포된 주소를 열면 로그인 화면이 나옵니다. 사내 계정(Keycloak OIDC SSO)을 쓰는 배포는 **SSO 로 로그인**을, 로컬 계정을 쓰는 배포는 아이디와 비밀번호를 넣습니다.

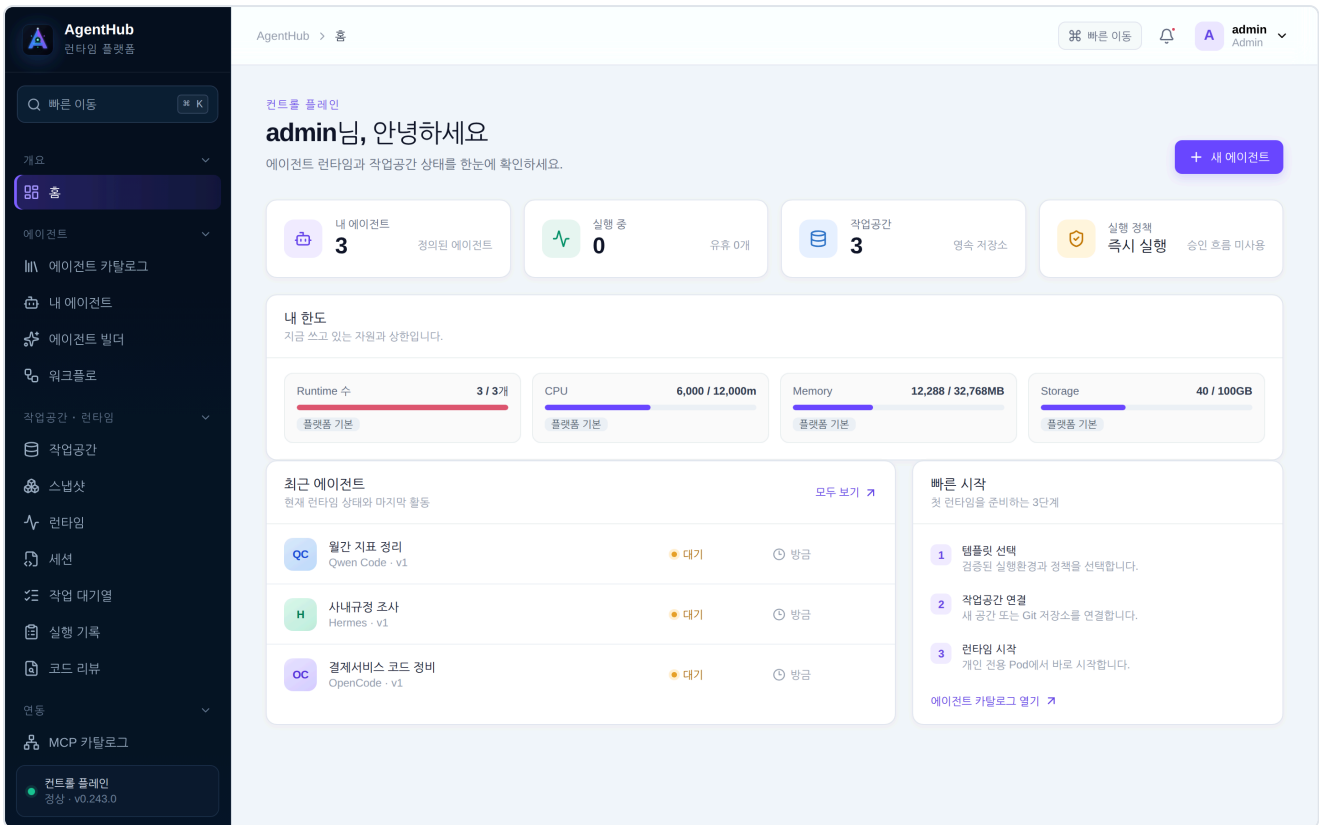


로그인 — 로컬 계정과 SSO 중 이 배포가 커 둔 방법으로 들어간다

한 계정에 같은 곳에서 5회 틀리면 그 조합만 잠시 막히고 몇 초 후에 다시 시도해 주세요 가 함께 표시됩니다. 계정 자체가 잠기지는 않습니다.

2.2 첫 화면에서 무엇을 볼지

로그인하면 홈(대시보드)입니다. 내 에이전트 수, 지금 실행 중인 런타임, 작업공간, 그리고 내 한도(Runtime 수·CPU·메모리·저장소)가 한 화면에 있습니다.



홈 — 내 에이전트와 지금 쓰고 있는 자원, 오른쪽에 첫 런타임을 준비하는 3단계

⌘ K (윈도우는 Ctrl + K) 또는 왼쪽 위 빠른 이동 으로 어느 화면에서나 메뉴와 에이전트를 검색해 이동할 수 있습니다.

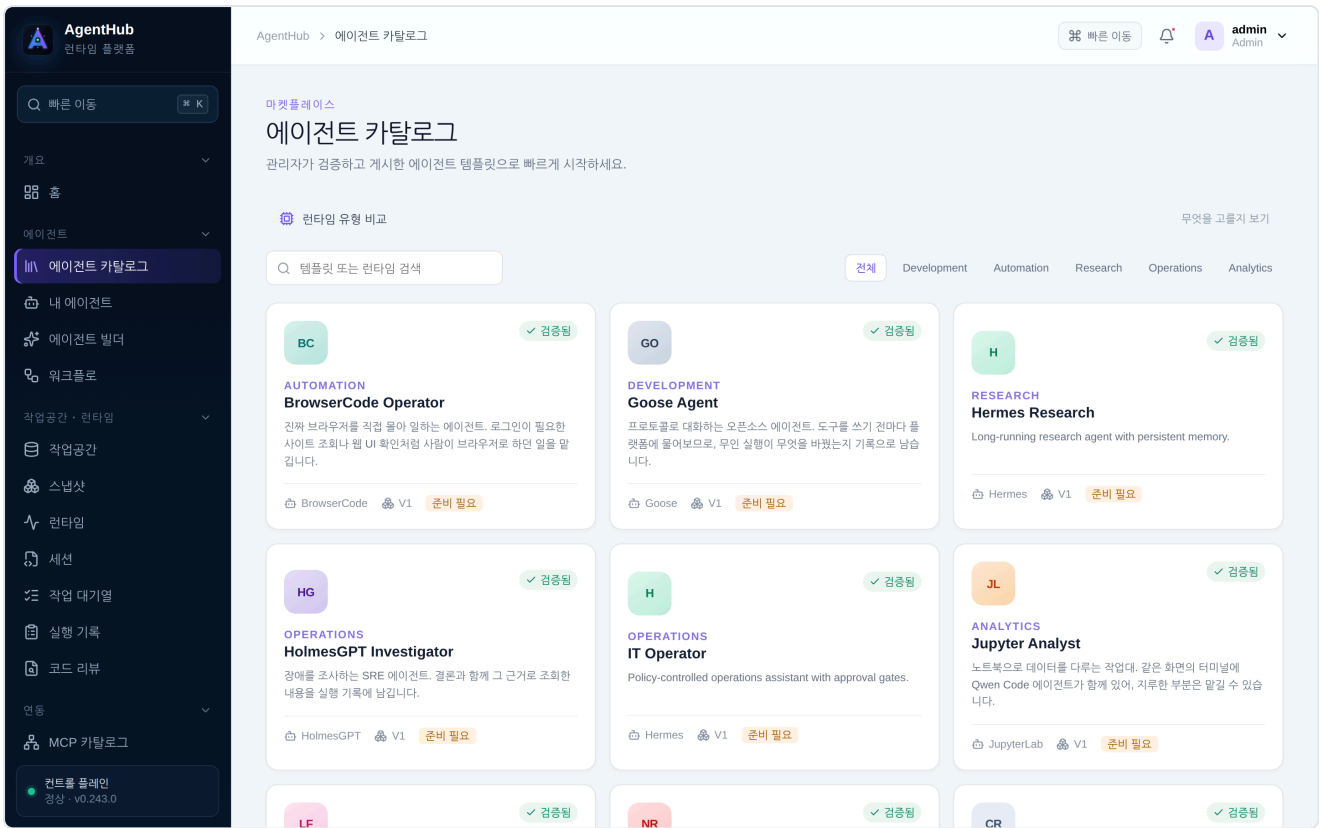
2.3 에이전트 하나 만들어 일 맡기기

1. 에이전트 카탈로그 에서 검증된 템플릿을 고릅니다. 무엇을 잘하는 런타임인지가 카드에 적혀 있고, 런타임 유형 비교 에서 각 런타임이 하지 못하는 일까지 볼 수 있습니다.
2. 에이전트 빌더 에서 이름·지시문·런타임 프로파일·작업공간·모델·MCP 번들을 연결하고 저장합니다.
3. 작업 대기열 ▶ 새 작업 에서 그 에이전트에게 할 일을 적어 넣습니다.
4. 상태 칩(대기 중 · 실행 중 · 승인 대기 · 런타임 인계 · 완료 · 실패)으로 진행을 따라가고, 실행 기록 에서 계획·단계별 수행 내역·산출물·토큰 사용량을 확인합니다.

3. 화면별 사용법

3.1 에이전트 카탈로그

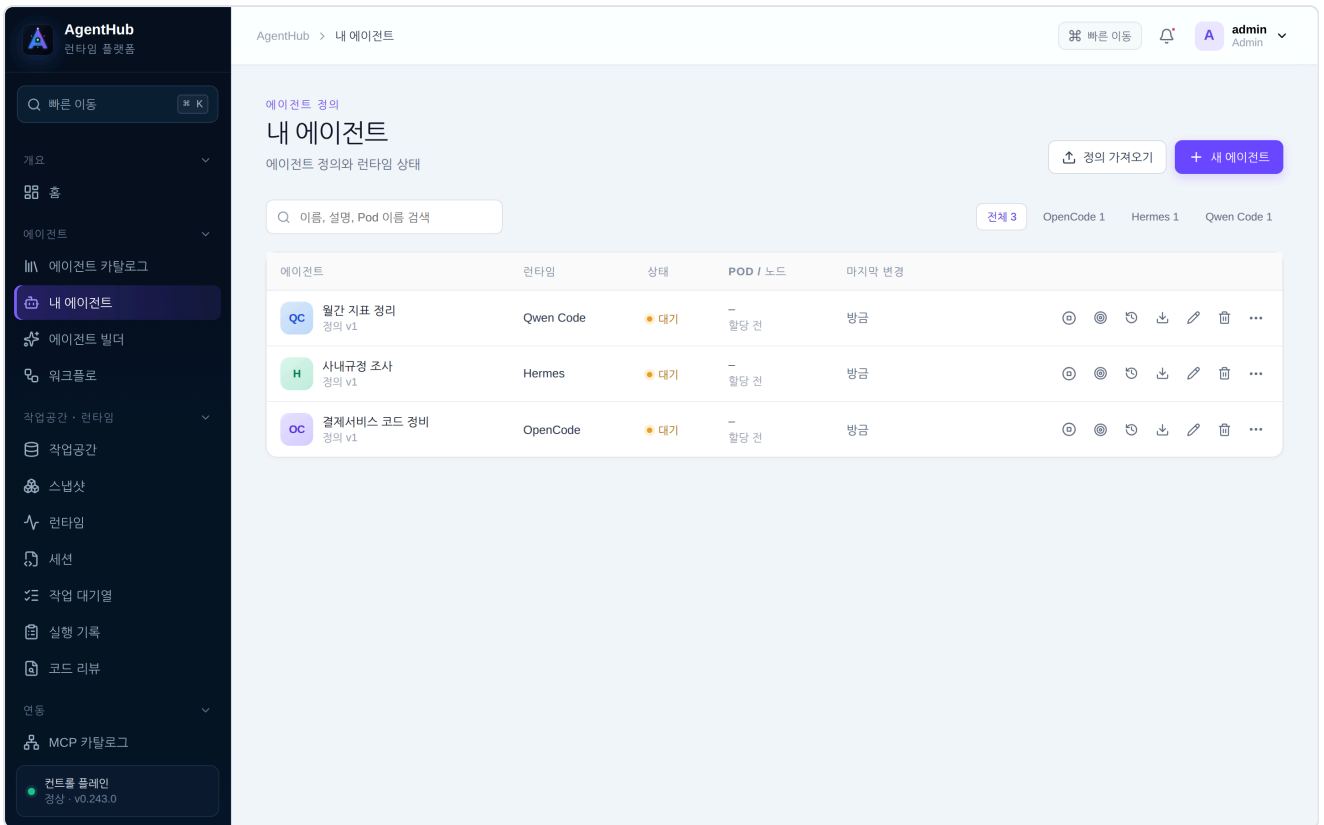
사전 검증된 템플릿을 탐색하고 한 번에 내 에이전트로 만듭니다. 런타임 유형별 설명은 플랫폼이 직접 제공하므로 화면과 실제 배포가 어긋나지 않습니다.



에이전트 카탈로그 — 검증된 템플릿과 런타임 유형 비교

3.2 내 에이전트

등록한 에이전트의 런타임 상태를 보고, 시작·중지·설정 변경·버전 승격을 합니다.

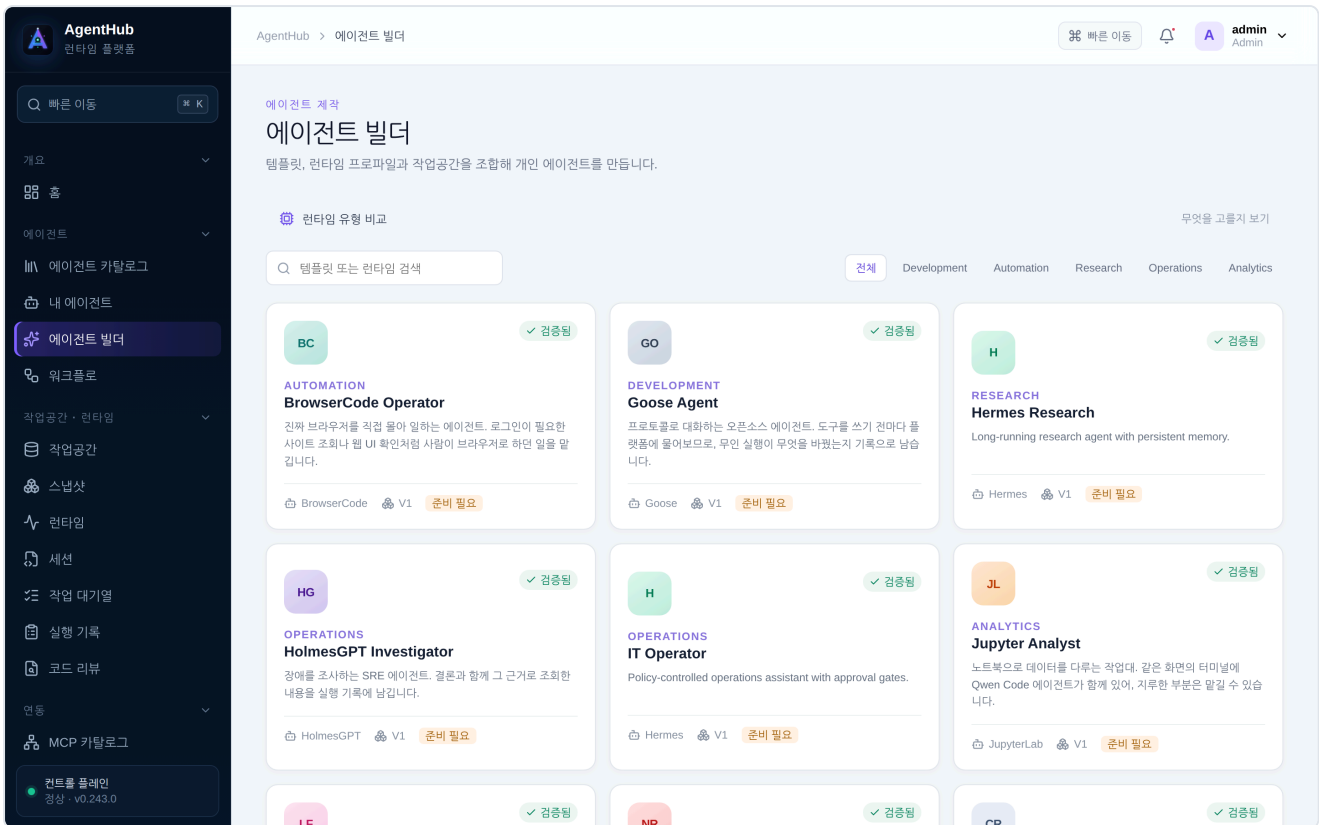


내 에이전트 — 세 에이전트의 런타임 유형과 상태

- 삭제는 정의만 지우지 않습니다. 그 에이전트의 작업·실행 기록과 전사, 산출물, 기억, 사전검증 결과, 정의 버전, Trigger 가 함께 사라집니다(되돌릴 수 없습니다). 작업공간 볼륨은 보존됩니다.
- 진행 중인 작업이 있으면 삭제가 거절됩니다 — 몇 건이 걸려 있는지 알려 주므로, 끝나기를 기다리거나 그 작업을 취소한 뒤 다시 지우면 됩니다.
- 정의 내보내기 / 가져오기(GitOps): 목록의 내려받기 아이콘으로 <이름>.yaml 을 받고, 상단의 정의 가져오기로 되돌립니다. 참조(프로파일·작업공간·모델·번들·런타임 이미지)는 이름으로 오가므로, 가져오는 클러스터에 그 이름이 없으면 이 클러스터에 없는 항목을 참조합니다: ... 로 무엇이 없는지 알려 주고 멈춥니다.
- 실행 설정(목표)은 정의에 포함되지 않습니다. 새로 만들어진 에이전트는 기본값 (prose 실행기·기본 승인 모드·기본 한도)으로 시작하므로, 가져온 뒤 목표 화면을 확인하세요.

3.3 에이전트 빌더

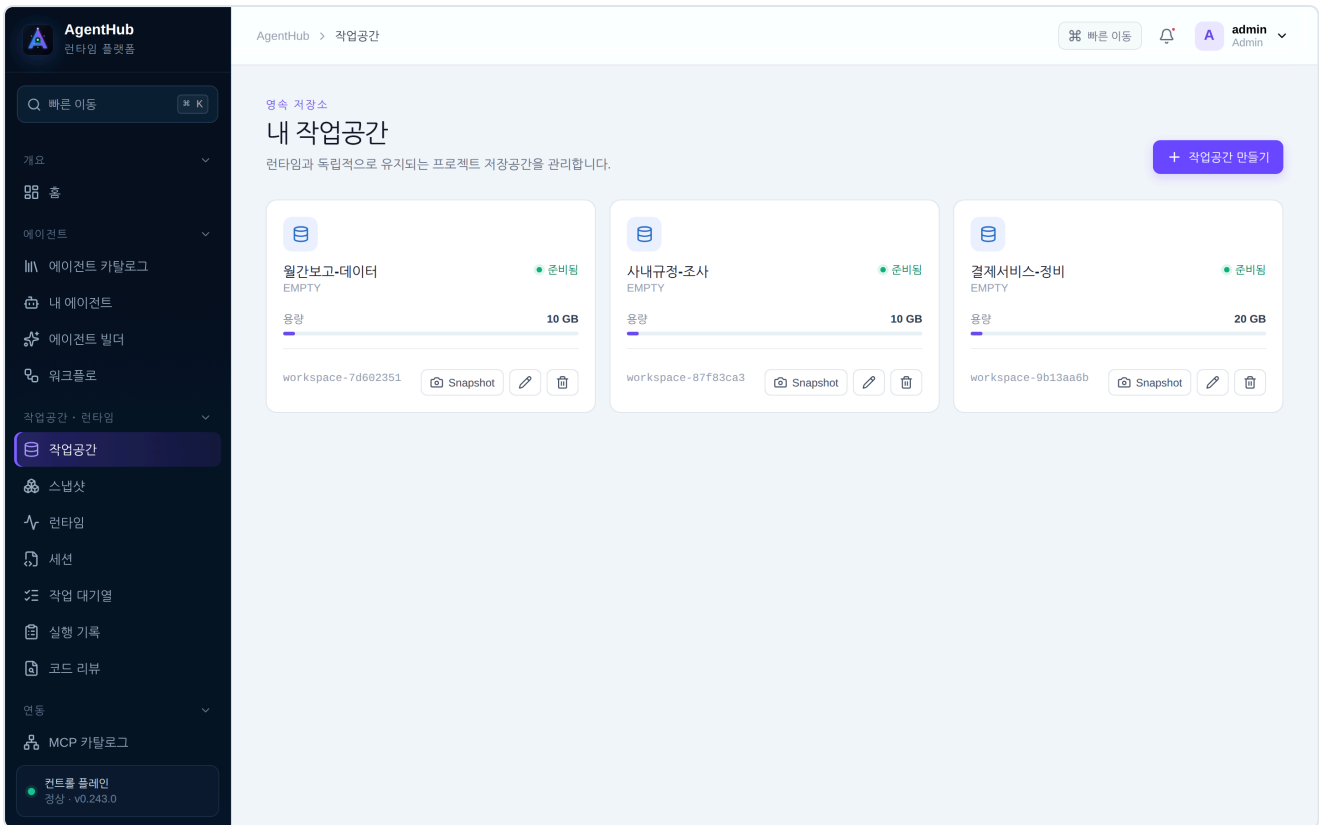
템플릿을 바탕으로 이름·지시문·런타임 프로파일(CPU/메모리)·작업공간·모델 엔드포인트·MCP 번들을 연결합니다.



에이전트 빌더 — 런타임 유형과 프로필, 작업공간, 모델을 한 화면에서 연결한다

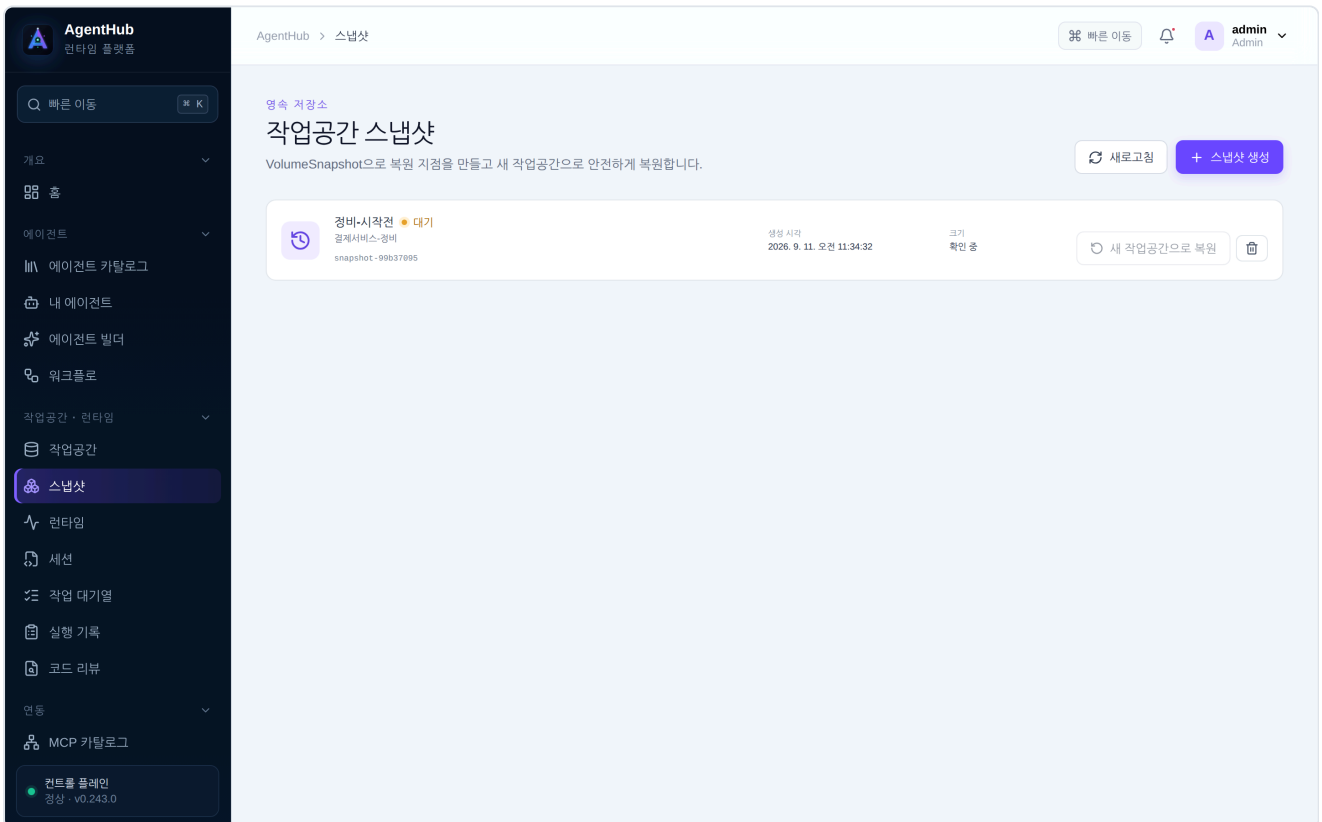
3.4 작업공간과 스냅샷

작업공간은 런타임 Pod 가 재시작되거나 삭제돼도 **파일이 남는 영속 볼륨**입니다. 빈 작업공간을 만들거나 사내 Git 저장소를 복제해 만듭니다.



작업공간 — 에이전트가 파일을 남기는 영속 볼륨 목록

스냅샷은 특정 시점을 동결해 두었다가 새 작업공간으로 복원하는 CSI VolumeSnapshot 입니다.



스냅샷 — 작업공간을 시점으로 동결해 두고 필요할 때 새 작업공간으로 되살린다

- 목록에 있다고 복원되는 것은 아닙니다. 스냅샷 행은 *클러스터가 보관하는 것에 대한 이 플랫폼의 기억*이라, 목록을 볼 때마다 클러스터에 다시 확인하고 없어졌으면 **없음**으로 표시합니다.

3.5 런타임

에이전트 Pod 의 상태·자원 점유·헬스체크를 봅니다. 여기서 시작·중지·재시작합니다.

AgentHub > 런타임

런타임 제어

내 런타임

사용자 전용 Kubernetes 런타임의 수명주기와 상태를 관리합니다.

정의 가져오기 + 새 에이전트

이름, 설명, Pod 이름 검색

전체 3 OpenCode 1 Hermes 1 Qwen Code 1

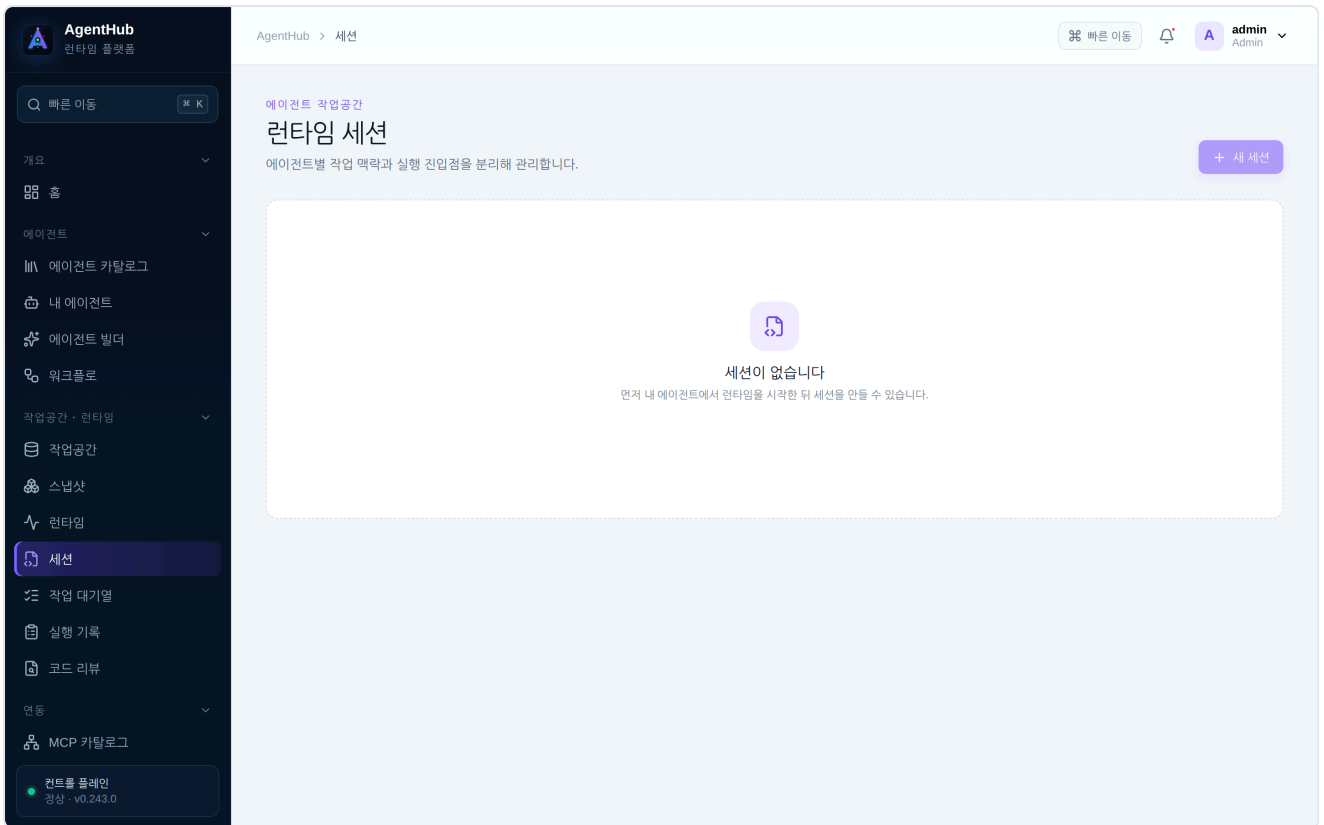
에이전트	런타임	상태	POD / 노드	마지막 변경
월간 지표 정리 정의 v1	Qwen Code	대기	할당 전	방금
사내규정 조사 정의 v1	Hermes	대기	할당 전	방금
결제서비스 코드 정비 정의 v1	OpenCode	대기	할당 전	방금

런타임 — 에이전트마다 하나씩 만들어진 런타임과 그 상태. 캡처한 배포에는 클러스터가 없어 셋 모두 Pod 가 할당되기 전인 대기 상태다

- 상태 칩은 대기 → 실행 중 → 준비됨 순으로 바뀌고, Pod 이름과 노드는 클러스터가 배정한 뒤에 채워집니다. 클러스터가 연결되지 않은 배포에서는 대기 에 머물고, 작업은 런타임 없이(모델과 글로만) 실행됩니다 — 실행 기록의 타임라인에 Kubernetes가 구성되지 않아 Runtime 없이 진행합니다. 로 남습니다.
- 중지·재시작은 그 위에 무엇이 올라가 있는지 먼저 알려 주고 한 번 더 확인을 받습니다. 확인하면 그대로 진행합니다 — 거부가 아니라 확인입니다.
- 확인하고 진행하면 감사 로그에 무엇을 끝냈는지가 함께 남습니다.

3.6 세션

런타임의 네이티브 편집기·터미널을 브라우저로 엽니다. 1회용 런치 티켓으로 열리므로 주소를 복사해 남에게 줄 수 없습니다.



세션 — 아직 세션이 없을 때의 화면. 세션은 실행 중인 런타임에서만 시작할 수 있어, 클러스터 없이 캡처한 이 배포에는 열린 세션이 없다

세션은 **실행 중인 런타임에서만** 시작할 수 있습니다(실행 중인 Runtime에서만 Session을 시작할 수 있습니다.). 런타임이 대기 인 채로는 **세션 시작** 버튼이 나오지 않으므로, 먼저 런타임 에서 그 에이전트를 시작해 준비됨 이 될 때까지 기다리세요. 열린 세션이 있는 상태의 화면은 클러스터가 붙은 배포에서만 볼 수 있어 이 문서에는 실지 못했습니다.

세션이 열리는 주소는 관리자 설정에 따라 두 가지입니다 — Runtime Base Domain 을 설정한 배포는 `https://<runtimeId>.agents.example.internal/` , 설정하지 않은 배포는 `https://<포털주소>/<runtimeId>/` 입니다. 티켓·만료·감사 로그는 어느 쪽이든 같습니다.

3.7 작업 대기열

에이전트에게 맡긴 일이 쌓이고, 워커가 가져가 수행한 결과가 남는 곳입니다. 화면 위쪽 **작업 대기열**은 이렇게 사용한다 에 5단계가 요약돼 있습니다.

AgentHub

런타임 플랫폼

빠른 이동

K

개요

홈

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대기열

실행 기록

코드 리뷰

연동

MCP 카탈로그

컨트롤 플레인
정상 · v0.243.0

AgentHub > 작업 대기열

빠른 이동

admin Admin

실행 플레인

작업 대기열

에이전트에게 맡긴 일이 대기열에 쌓이고, 워커가 가져가 스스로 수행한 결과가 여기에 납니다.

새로고침

+ 새 작업

② 작업 대기열은 이렇게 사용됩니다

1 작업을 맡깁니다
새 작업에서 에이전트와 할 일을 적어 대기열에 넣습니다. 사람이 지켜보지 않아도 진행되며, 예약-Webhook-플랫폼 이벤트로 자동 등록되게 하려면 **내 에이전트** 상세의 목표-Trigger에서 설정합니다.

2 워커가 가져갑니다
대기 중인 작업은 워커가 우선순위 순서로 가져가고, 필요하면 그 에이전트의 런타임을 자동으로 띄웁니다. 아래 대기 · 실행 · 워커 숫자가 지금 상태이고, 대기열이 밀리면 워커 수는 스스로 늘어납니다.

3 진행을 따라갑니다
상태 칩으로 걸러 보고, 각 행의 실행 기록에서 계획-단계별 수행 내역-산출물-토큰 사용량까지 확인합니다. 목록은 5초마다 자동 갱신됩니다.

4 막힌 작업을 처리합니다
승인 대기는 **검토 · 승인**에서 승인하면 이어서 진행되고, 실패-처리 불가는 원인을 고친 뒤 다시 실행할 수 있습니다.

5 런타임에서 이어받습니다
자동 실행은 모델과 글로만 주고받는 루프여서 파일 편집-명령 실행을 하지 못합니다. 그런 일이 남으면 에이전트가 런타임 인계 상태로 남기고, 각 행의 런타임 열기로 같은 작업공간을 열어 직접 마무리한 뒤 완료 처리를 누르면 됩니다.

● 대기 중 워커가 가져가기를 기다립니다

● 실행 중 에이전트가 수행하는 중입니다

● 승인 대기 사람이 승인해야 이어집니다

● 런타임 인계 에이전트가 할 수 없는 일이 남아 사람에게 넘깁니다 · 런타임에서 이어받으세요

● 차단됨 에이전트 경의가 운영 승격되면 자동으로 실행됩니다

● 재시도 대기 실패 후 자동으로 다시 시도합니다

● 완료 완료 조건을 충족하고 끝났습니다

● 실패 실패했습니다 · 다시 실행할 수 있습니다

● 처리 불가 재시도를 모두 소진했습니다

전체 3

런타임 인계 1

완료 2

대기 0 · 실행 0 · 워커 0 · 5초마다 갱신

작업	에이전트	상태	우선순위	출처	시도	마지막 변경	
결제 테스트 3건 수정 payments 테스트 3건의 기대값 갱신 - tests/test_refund.py: 'tes...	OC 결제서비스 코드 정비	● 런타임 인계	보통	직접 실행	1	방금	> ✓ ↗ □
9월 처리량 표 만들기	QC 월간 지표 정리	● 완료	보통	직접 실행	1	방금	↗
데이터 보관 기간 규정 정리	H 사내규정 조사	● 완료	보통	직접 실행	1	방금	↗

작업 대기열 — 워커가 처리한 세 작업. 둘은 완료, 코드를 고쳐야 하는 하나는 런타임 인계로 사람을 기다린다

- 상태 칩으로 걸러 봅니다: 대기 중 · 실행 중 · 승인 대기 · 런타임 인계 · 차단됨 · 재시도 대기 · 완료 · 실패 · 처리 불가.
- 런타임 인계 는 실패가 아니라 대기입니다. 자동 실행은 모델과 글로만 주고받는 루프여서 파일 편집·명령 실행을 하지 못하고, 그런 일이 남으면 에이전트가 사람에게 넘깁니다. 행의 런타임 열기(터미널 아이콘)를 누르면 에이전트가 쓰던 같은 작업공간이 열리고, 직접 마무리한 뒤 완료 처리(체크 아이콘)에서 기록을 남깁니다.
- 취소는 위임한 하위 작업까지 함께 멈춥니다. 몇 건이 멈췄는지 화면에 알려 줍니다.

3.8 실행 기록

한 작업의 모든 시도를 한 화면에서 봅니다 — 계획, 단계별 수행 내역, 도구 호출과 승인, 산출물(캡처 이미지는 그림으로 바로 보입니다), 토큰 사용량과 금액.

AgentHub
인타임 플랫폼

빠른 이동

K

개요

출

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대결열

실행 기록

코드 리뷰

연동

MCP 카탈로그

컨트롤 플레인
정상 - v0.243.0

AgentHub > 실행 기록

빠른 이동

admin

실행

실행 기록

모든 시도를 한 화면에서 봅니다. 무엇이 실패했는지, 어느 에이전트가 쓰고 있는지, 어떤 실행이 계량되지 않았는지 걸러 볼 수 있습니다.

Trace ID, 실패 메시지, 에이전트 이름

전체 상태

전체 계량

최근 7일

전체 에이전트

모든 사용자

실행 3 실패 0 토큰 2,394

에이전트	상태	시작	소요	단계	도구	토큰	결과
월간 지표 정리 - 시도 1	완료	방금	24ms	2	0	770 플랫폼 집계	9월 1일부터 10일까지의 일지별 처리량 데이터를 받았습니다. 주말(6일-7일)은 처리량이 낮고, 3일에 배치 재처리로 한 번 뒤어 있습니다. 표와 요약물을 만듭니다. 9월 일지별 처리량 표를 만들었습니다. <<<ARTIFACT 9월-처리량.md # 9월 일지별 처리량 일지 처리 건수 실패 건수 비교 -- -- -- -- 9/1 (월) 12,480 31 9/2 (화) 12,915 27 9/3 (수) 18,204 44 배치 재처리 9/4 (목) 12,662 19 9/5 (금) 11,973 22 9/6 (토) 4,118 6 9/7 (일) 3,907 4 9/8 (월) 12,733 25 9/9 (화) 13,046 30 9/10 (수) 12,588 21 평일 평균 12,950건, 주말 평균 4,012건. 실패율은 0.2% 안팎으로 유지했습니다. >>> TASK_COMPLETE
결제 서비스 코드 정비 - 시도 1	완료	방금	37ms	2	0	828 플랫폼 집계	실패한 테스트 3건을 확인했습니다: 'test_refund_partial', 'test_refund_currency', 'test_settlement_rounding'. 셋 모두 반환된 규칙이 바뀐 뒤 기대값이 경신되지 않은 경우입니다. 고질 파일과 순서를 정리한 뒤 편집을 시작합니다. 테스트 기대값을 고치려면 저장소 파일을 직접 편집하고 'pytest payments/'를 실행해야 합니다. 이 실행 루프에서는 파일 편집과 명령 실행을 할 수 없어 런타임에서 이어서 진행하도록 남깁니다. <<<HANDOFF payments 테스트 3건의 기대값 경신 - tests/test_refund.py: 'test_refund_partial', 'test_refund_currency'의 기대 금액을 반환할 규칙(HALF_EVEN)에 맞게 경신 - tests/test_settlement.py: 'test_settlement_rounding'의 기대값 1원 차이 수정 - 수정 후 'pytest payments/-q'로 3건 통과 확인 >>> payments 테스트 3건의 기대값 경신 - tests/test_refund.py: 'test_refund_partial', 'test_refund_currency'의 기대 금액을 반환할 규칙(HALF_EVEN)에 맞게 경신 - tests/test_settlement.py: 'test_settlement_rounding'의 기대값 1원 차이 수정 - 수정 후 'pytest payments/-q'로 3건 통과 확인
사내 규정 조사 - 시도 1	완료	방금	40ms	2	0	796 플랫폼 집계	사내 위키에서 데이터 보관 관련 규정 문서 세 건을 찾았습니다: 「개인정보 보관-파기 지침」, 「로그 보존 정책」, 「백업 매체 관리 규정」. 각 문서의 보관 기간 조항을 발췌해 표로 정리합니다. 세 문서의 보관 기간 조항을 근거 문서 이름과 함께 정리했습니다. <<<ARTIFACT 데이터보관기간-규정-정리.md # 데이터 보관 기간 규정 정리 데이터 종류 보관 기간 근거 문서 -- -- -- -- 회원 개인정보 탈퇴 후 30일 개인정보 보관-파기 지침 5년 개인정보 보관-파기 지침 96 접속 로그 1년 로그 보존 정책 82 감사 로그 3년 로그 보존 정책 83 백업 매체 90일 후 파기 백업 매체 관리 규정 95 기간이 지난 데이터의 파기 절차는 각 문서의 마지막 절에 있습니다. >>> TASK_COMPLETE

실행 기록 — 세 작업의 시도가 상태·소요·단계·토큰과 함께 한 줄씩 남는다

행을 누르면 그 시도의 상세가 열립니다 — 완료 판정, 시간순 타임라인, 산출물, 단계별 입력과 출력.

AgentHub
인타임 플랫폼

빠른 이동

K

개요

출

에이전트

에이전트 카탈로그

내 에이전트

에이전트 빌더

워크플로

작업공간 · 런타임

작업공간

스냅샷

런타임

세션

작업 대결열

실행 기록

코드 리뷰

연동

MCP 카탈로그

컨트롤 플레인
정상 - v0.243.0

AgentHub > 실행 기록

빠른 이동

admin

실행

실행 기록

모든 시도를 한 화면에서 봅니다. 무엇이 실패했는지, 어느 에이전트가 쓰고 있는지, 어떤 실행이 계량되지 않았는지 걸러 볼 수 있습니다.

Trace ID, 실패 메시지, 에이전트 이름

전체 상태

전체 계량

최근 7일

전체 에이전트

모든 사용자

실행 3 실패 0 토큰 2,394

에이전트	상태	시작	소요	단계	도구	토큰	결과
월간 지표 정리 - 시도 1	완료	방금	24ms	2	0	770 플랫폼 집계	9월 1일부터 10일까지의 일지별 처리량 데이터를 받았습니다. 주말(6일-7일)은 처리량이 낮고, 3일에 배치 재처리로 한 번 뒤어 있습니다. 표와 요약물을 만듭니다. 9월 일지별 처리량 표를 만들었습니다. <<<ARTIFACT 9월-처리량.md # 9월 일지별 처리량 일지 처리 건수 실패 건수 비교 -- -- -- -- 9/1 (월) 12,480 31 9/2 (화) 12,915 27 9/3 (수) 18,204 44 배치 재처리 9/4 (목) 12,662 19 9/5 (금) 11,973 22 9/6 (토) 4,118 6 9/7 (일) 3,907 4 9/8 (월) 12,733 25 9/9 (화) 13,046 30 9/10 (수) 12,588 21 평일 평균 12,950건, 주말 평균 4,012건. 실패율은 0.2% 안팎으로 유지했습니다. >>> TASK_COMPLETE
결제 서비스 코드 정비 - 시도 1	완료	방금	37ms	2	0	828 플랫폼 집계	실패한 테스트 3건을 확인했습니다: 'test_refund_partial', 'test_refund_currency', 'test_settlement_rounding'. 셋 모두 반환된 규칙이 바뀐 뒤 기대값이 경신되지 않은 경우입니다. 고질 파일과 순서를 정리한 뒤 편집을 시작합니다. 테스트 기대값을 고치려면 저장소 파일을 직접 편집하고 'pytest payments/'를 실행해야 합니다. 이 실행 루프에서는 파일 편집과 명령 실행을 할 수 없어 런타임에서 이어서 진행하도록 남깁니다. <<<HANDOFF payments 테스트 3건의 기대값 경신 - tests/test_refund.py: 'test_refund_partial', 'test_refund_currency'의 기대 금액을 반환할 규칙(HALF_EVEN)에 맞게 경신 - tests/test_settlement.py: 'test_settlement_rounding'의 기대값 1원 차이 수정 - 수정 후 'pytest payments/-q'로 3건 통과 확인 >>> payments 테스트 3건의 기대값 경신 - tests/test_refund.py: 'test_refund_partial', 'test_refund_currency'의 기대 금액을 반환할 규칙(HALF_EVEN)에 맞게 경신 - tests/test_settlement.py: 'test_settlement_rounding'의 기대값 1원 차이 수정 - 수정 후 'pytest payments/-q'로 3건 통과 확인
사내 규정 조사 - 시도 1	완료	방금	40ms	2	0	796 플랫폼 집계	사내 위키에서 데이터 보관 관련 규정 문서 세 건을 찾았습니다: 「개인정보 보관-파기 지침」, 「로그 보존 정책」, 「백업 매체 관리 규정」. 각 문서의 보관 기간 조항을 발췌해 표로 정리합니다. 세 문서의 보관 기간 조항을 근거 문서 이름과 함께 정리했습니다. <<<ARTIFACT 데이터보관기간-규정-정리.md # 데이터 보관 기간 규정 정리 데이터 종류 보관 기간 근거 문서 -- -- -- -- 회원 개인정보 탈퇴 후 30일 개인정보 보관-파기 지침 5년 개인정보 보관-파기 지침 96 접속 로그 1년 로그 보존 정책 82 감사 로그 3년 로그 보존 정책 83 백업 매체 90일 후 파기 백업 매체 관리 규정 95 기간이 지난 데이터의 파기 절차는 각 문서의 마지막 절에 있습니다. >>> TASK_COMPLETE

실행 기록 #a042d050

시도 1 · 모델 미지정

완료

24ms · 2단계

토큰 770 플랫폼 집계 · trace Task-4191f7cc-1

완료 판정

성공 AGENT

완료 조건이 정의되어 있지 않아 Agent 선언을 그대로 사용했습니다.

타임라인

오전 11:34:34 실행 시작

Task 실행을 시작했습니다.

오전 11:34:34 Runtime 확보 중

Runtime을 시작합니다.

오전 11:34:34 Runtime 업을

Kubernetes가 구성되지 않아 Runtime 업이 진행합니다.

오전 11:34:34 단계 완료

추론 1

오전 11:34:34 단계 완료

추론 2

오전 11:34:34 산출물 생성

9월-처리량.md

오전 11:34:34 완료 판정

완료 조건이 정의되어 있지 않아 Agent 선언을 그대로 사용했습니다.

오전 11:34:34 실행 완료

산출물

9월-처리량.md

report - 522B

단계별 기록

추론 1 · 성공

0ms · 306 토큰

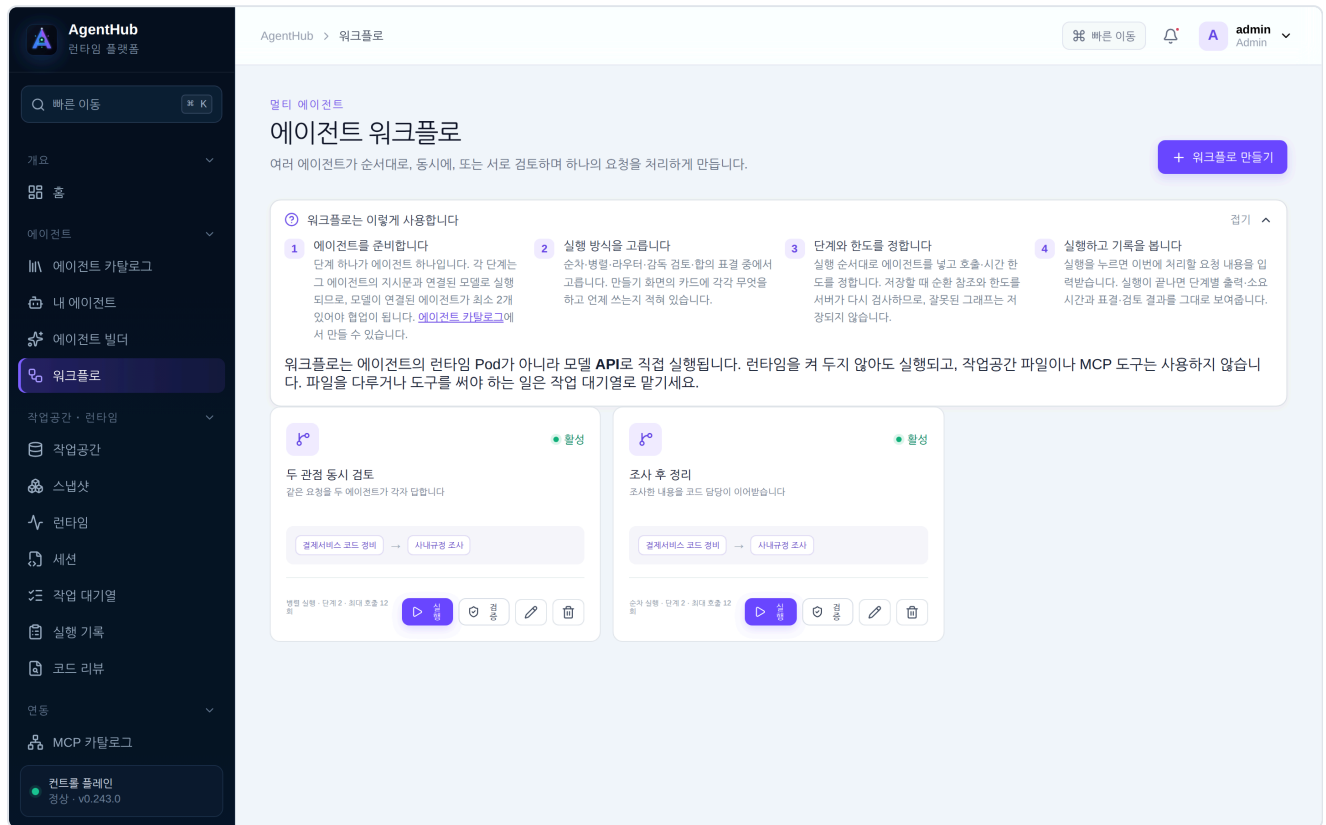
9월 1일부터 10일까지의 일지별 처리량 데이터를 받았습니다. 주말(6일-7일)은 처리량이 낮고, 3일에 배치 재처리로 한 번 뒤어 있습니다. 표와 요약물을 만듭니다.

실행 기록 · 상세 — 타임라인에 런타임 확보와 단계 완료, 산출물 생성, 완료 판정이 순서대로 남고 아래에 산출물과 단계별 기록이 이어진다

- 런타임 인계로 끝난 시도도 완료 로 기록됩니다. 실패한 것이 아니라 사람이 이어받을 지점까지 일을 가져다 놓은 것이므로, 실패 건수에 세지 않습니다. 승인 대기로 멈춘 시도도 같습니다.
- 상단 요약의 실패 N 과 실패 사유 목록은 실제로 실패한 시도만 셉니다.

3.9 워크플로

여러 에이전트의 협업 그래프(DAG)를 만듭니다. 한 단계가 에이전트 하나이고, 각 단계는 그 에이전트의 지시문과 연결된 모델로 실행됩니다.



워크플로 — 실행 방식과 단계, 보호 한도를 정해 저장한다

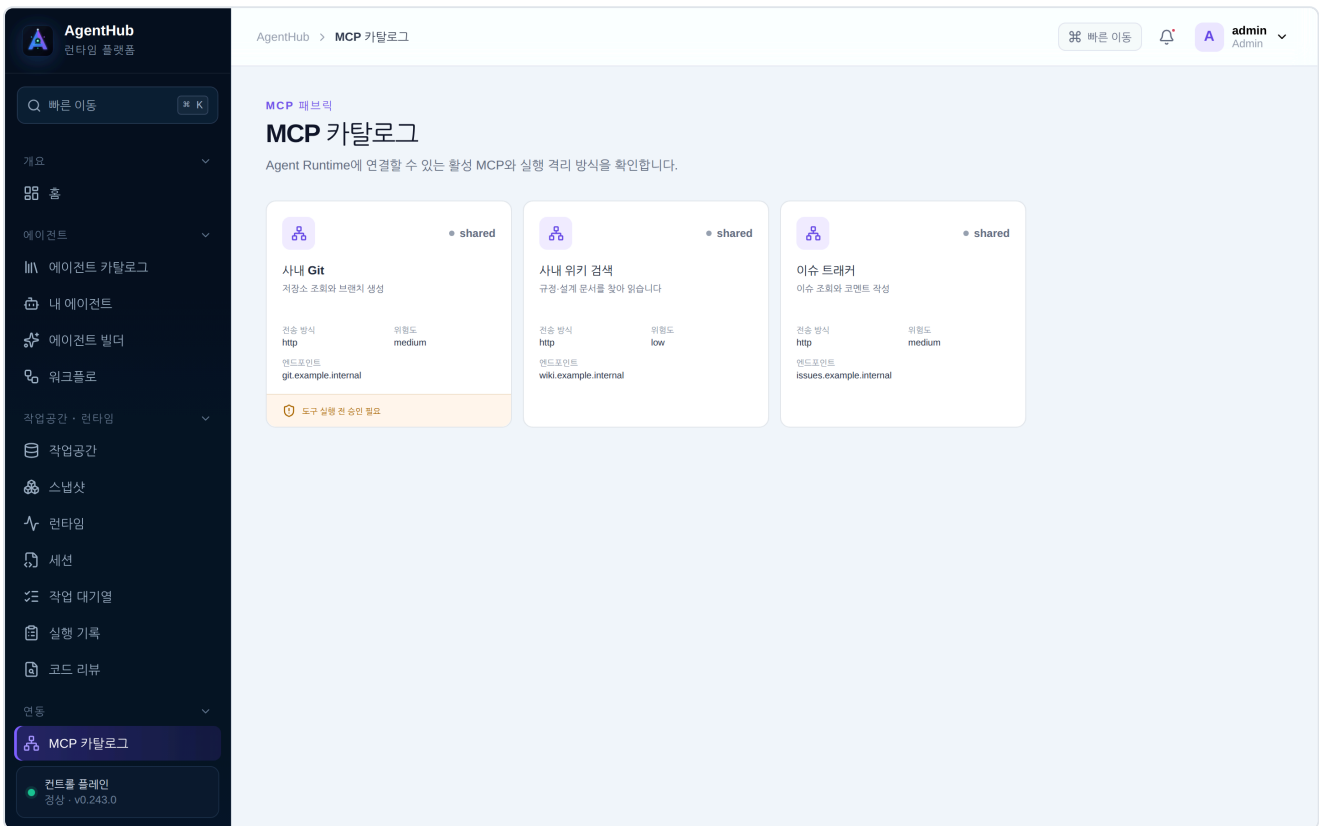
방식	하는 일	이럴 때
순차 실행 (Sequential)	앞 단계의 답을 다음 단계가 이어받고, 마지막 결과가 최종 답	조사 → 초안 → 검토처럼 순서가 있는 일
병렬 실행 (Parallel)	모든 단계가 같은 요청을 받고 각자의 답을 모아 보여줌	같은 자료를 여러 관점에서 볼 때
라우터 (Router)	첫 단계가 분기를 고르고, 선택되지 않은 분기는 건너뛸	요청 종류에 따라 담당이 갈릴 때
감독 검토 (Supervisor)	마지막 단계가 결과를 검토해 승인하거나 보완 요청(최대 2회)	품질을 한 번 걸러야 할 때
합의 표결 (Consensus)	같은 질문을 각자 독립적으로 받고 VOTE 로 표결	판단이 갈리는 문제를 표로 정할 때

워크플로는 런타임 Pod 가 아니라 각 에이전트에 연결된 모델 API 로 직접 실행됩니다. 런타임을 켜 두지 않아도 되지만 작업공간 파일이나 MCP 도구는 쓰지 않습니다. 파일을 다루거나 도구가 필요한 일은 작업 대기열 로 맡기세요.

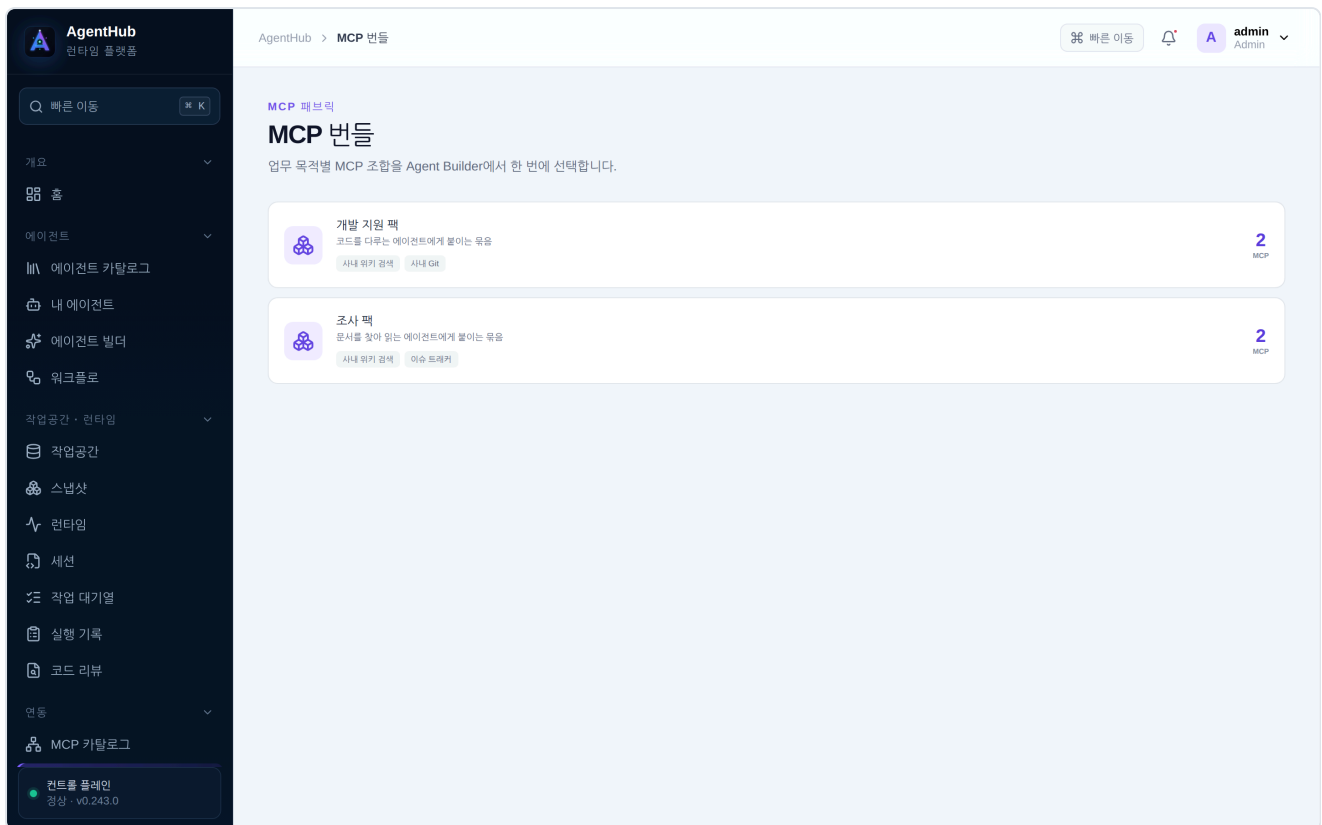
저장할 때 소유권·순환 참조·깊이·병렬 한도를 서버가 다시 검사하므로 잘못된 그래프는 저장되지 않습니다. 실행에는 작업 대기열과 같은 규칙(정책, 승격 게이트, 모델 연결, 소유자·부서 예산)이 적용됩니다.

3.10 MCP 카탈로그와 번들

에이전트가 쓸 수 있는 도구(MCP 서버)의 목록과, 역할별로 묶은 번들입니다. 번들을 에이전트에 붙이면 그 안의 서버가 한꺼번에 연결됩니다.



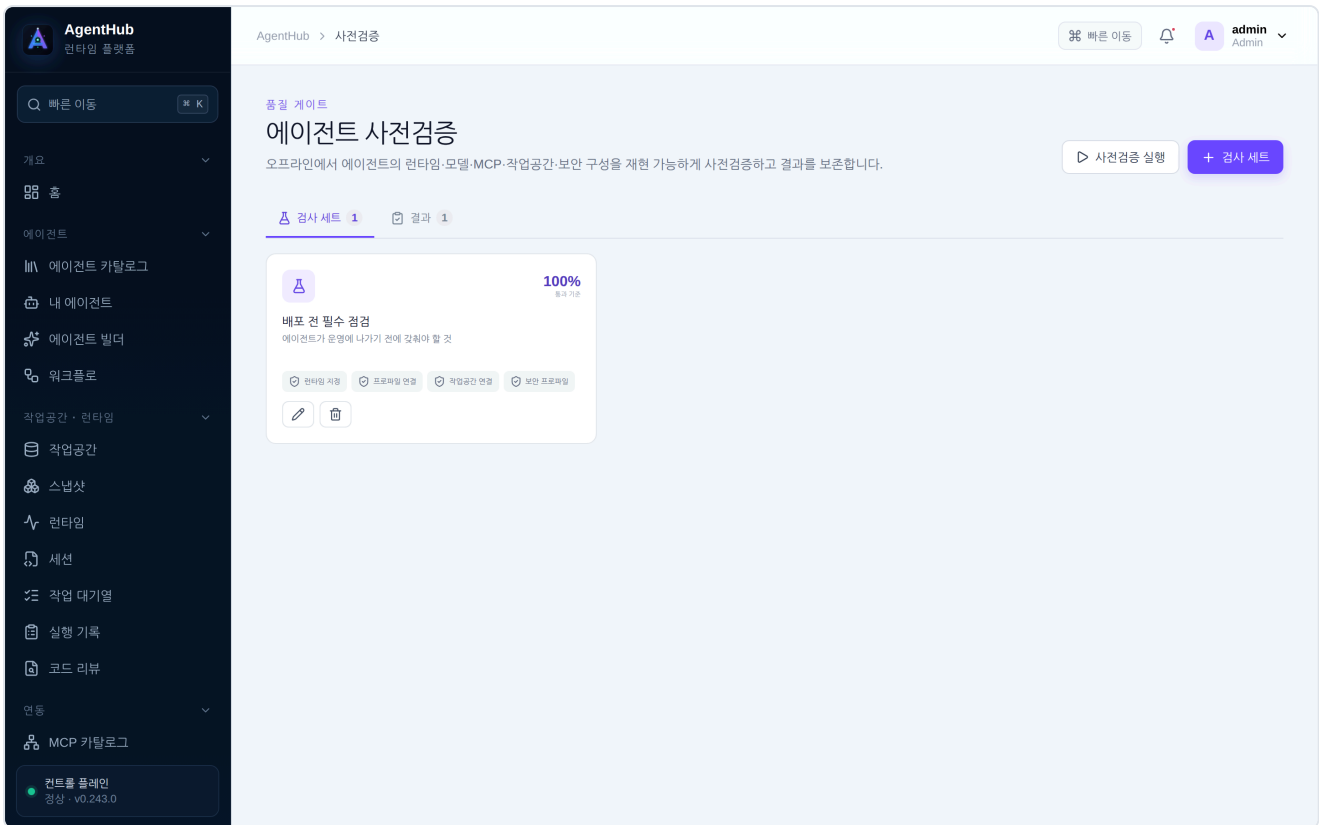
MCP 카탈로그 — 등록된 도구 서버와 위험도



MCP 번들 — 역할별로 묶어 에이전트에 한 번에 붙인다

3.11 사전검증

에이전트가 운영에 나가기 전에 갖춰야 할 것(런타임·프로파일·작업공간·보안)을 검사 세트로 확인합니다. 결과는 검사한 정의 버전에 붙습니다.

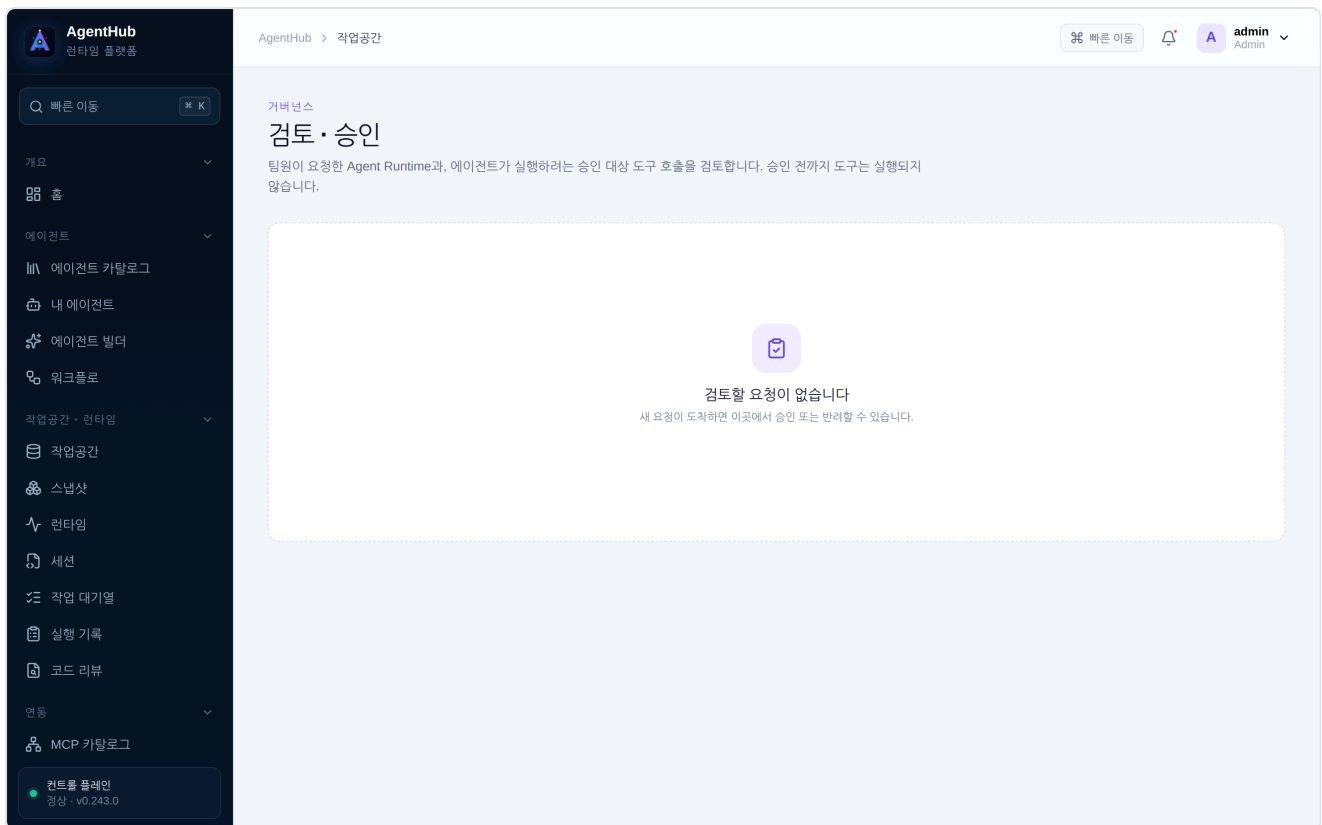


사전검증 — 검사 세트의 결과가 정의 버전에 붙는다

통과 결과가 없는 버전은 운영 승격이 거절됩니다. 관리자는 사유를 적어야 건너뛸 수 있고, 그 사유는 **검증 생략 승격: ...**으로 승격 기록과 감사 로그에 남습니다.

3.12 검토 · 승인

정책이나 목표 설정이 사람의 확인을 요구한 호출이 여기로 옵니다. 무엇을 하려는 호출인지 인자와 함께 보고 승인하거나 거절합니다.

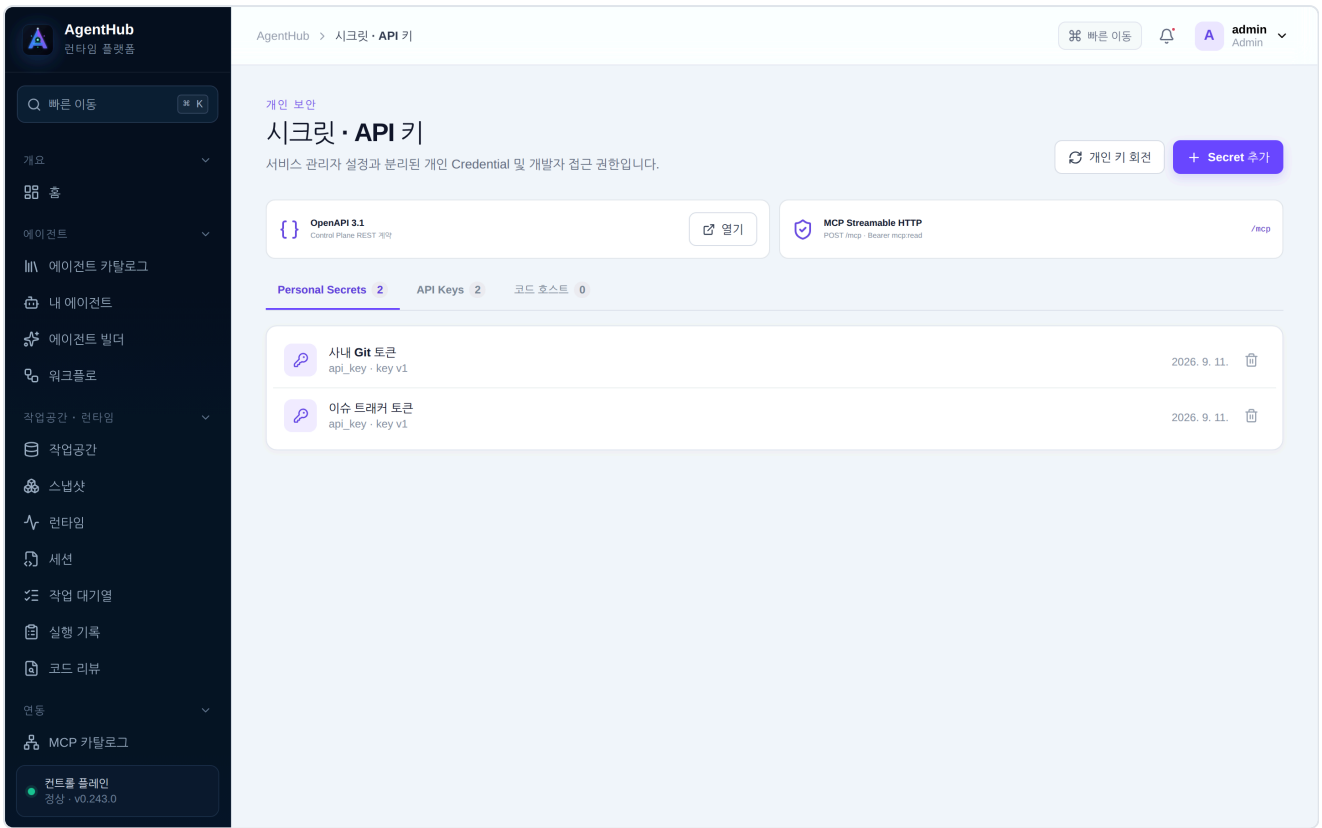


검토 · 승인 — 사람이 답해야 이어지는 호출이 모이는 곳

승인 요청에 실리는 인자는 내용 검사기를 먼저 거친 뒤 저장되므로, 관리자가 막아 둔 값이 승인 화면에 그대로 복사되지 않습니다. 목표의 최대 실행 시간 안에 아무도 답하지 않으면 거절로 처리됩니다.

3.13 시크릿 · API 키

개인 시크릿 보관함은 사용자별 봉투 암호화로 저장되고, 에이전트 정의에는 평문 대신 참조 ID 만 들어갑니다. API 키는 외부 도구(IDE 의 에이전트 등)가 이 플랫폼을 쓰게 할 때 발급합니다.



시크릿 · API 키 — 개인 시크릿 보관함과 범위가 정해진 API 키

권한 범위	무엇이 열리나
<code>api:read</code>	모든 읽기. 새 키의 기본값
<code>agent:write</code>	에이전트·워크플로·작업·작업공간 생성과 수정 (조회 포함)
<code>runtime:manage</code>	런타임 시작·중지·재시작과 세션 열기 (조회 포함)
<code>mcp:read</code>	MCP 엔드포인트(<code>/mcp</code>) 전용. REST 경로는 열리지 않음

개인 시크릿, API 키 관리, 개인 키 회전, `/admin/**` 은 어떤 키로도 호출할 수 없습니다(`api_key_forbidden`). 발급된 키 값은 그 자리에서 한 번만 보여 줍니다.

AgentHub 자신도 MCP 서버입니다. `mcp:read` 를 가진 키로 외부 에이전트가 접속하면 `agenthub_list_agents` · `agenthub_list_workspaces` · `agenthub_task_status` 를 쓸 수 있고, `agent:write` 가 있으면 `agenthub_queue_task` 로 일을 맡길 수 있습니다. 이렇게 들어온 작업에도 콘솔과 똑같은 규칙이 적용되고, 목록에서 출처가 외부 에이전트 (MCP) 로 표시됩니다.

키 없이 SSO 로 연결하기. 관리자가 MCP SSO 를 켜 배포에서는 키를 만들 필요가 없습니다. MCP 클라이언트 (Claude·Cursor 등)에 MCP URL(`https://<AgentHub 주소>/mcp` , 시크릿 · API 키 화면의 MCP 카드에 그대로 적혀 있음) 하나만 넣으면, 클라이언트가 Keycloak 로그인 창을 띄우고 토큰을 받아 옵니다. 이미 Keycloak 에 로그인돼 있으면 창은 거의 보이지 않습니다. 조건은 하나 — 이 콘솔에 웹으로 한 번은 로그인한 계정이어야 합니다(토큰으로 계정

이 만들어지지 않습니다). 이렇게 들어오면 관리자가 정한 범위(보통 `mcp:read`)로 키를 만들어 들어온 것과 똑같이 동작합니다. 키는 자동화 스크립트처럼 사람이 뒤에 없는 곳, 또는 SSO가 꺼진 배포에서 계속 씁니다. MCP 카드에 "API Key 또는 Keycloak SSO" 라고 적혀 있으면 켜진 배포입니다.

4. 자주 하는 작업

4.1 에이전트에게 반복 작업을 맡기고 결과만 받아 보기

1. 내 에이전트 ▶ 상세 ▶ 목표 에서 성공/실패 조건, 최대 단계 수, 완료 판정 방식 (에이전트 선언 · 규칙 · 심판 모델 · 복합)을 정합니다.
2. 같은 화면의 **Trigger**에서 예약·Webhook·플랫폼 이벤트로 작업이 자동 등록되게 합니다.
3. 결과는 작업 대기열 과 실행 기록 에서 확인합니다. 알림은 오른쪽 위 종 아이콘에 옵니다.

4.2 에이전트가 하다 만 일을 이어받기

작업 대기열 에서 **런타임 인계** 상태의 행을 찾아 **런타임 열기**(터미널 아이콘)를 누릅니다. 런타임이 꺼져 있으면 자동으로 시작합니다. 같은 작업공간에서 직접 마무리한 뒤 **완료 처리**(체크 아이콘)에서 완료/취소와 기록을 남기면, 그 기록이 작업의 마지막 설명이 되고 감사 로그(`task.resolve`)에도 남습니다.

4.3 개발 클러스터의 에이전트를 운영으로 옮기기

내 에이전트 에서 정의를 YAML로 내보내고, 운영 콘솔에서 *정의 가져오기*로 올립니다. 같은 이름이면 갱신, 다른 이름이면 새 에이전트입니다. 가져온 뒤 목표 화면에서 실행기·승인 모드·한도를 다시 확인하세요 — 그 값들은 YAML에 담기지 않습니다.

4.4 잘못 고친 정의를 되돌리기

내 에이전트 의 버전 · 운영 승격(시계 아이콘)에서 과거 버전을 골라 *이 정의로 복원*합니다. 복원은 카운터를 되감지 않고 새 버전으로 다시 쓰므로, v4로 남은 실행 기록은 계속 v4를 가리킵니다. 실행 중인 Pod는 복원 직후가 아니라 재 시작한 뒤 새 정의로 뜹니다.

4.5 외부 도구(IDE)에서 이 플랫폼 쓰기

시크릿 · API 키 에서 필요한 범위만 골라 발급하고, 그 값을 외부 도구의 MCP 설정에 넣습니다. 전체 엔드포인트와 각 경로에 필요한 권한은 `GET /api/openapi.json`에 있습니다.

관리자가 MCP SSO를 켜 배포에서는 키 없이도 됩니다 — MCP 클라이언트에 `/mcp` 주소만 넣고 연결하면 Keycloak 로그인으로 끝납니다(§3.13 "키 없이 SSO로 연결하기"). 로그인 창이 뜨지 않고 "이 서버를 위해 발급된 것이 아닙니다" 류의 오류가 보이면 관리자에게 그 문장을 그대로 전하세요. 관리자 가이드에 메시지별 조치가 있습니다.

5. 막혔을 때

화면에 나오는 말	무슨 뜻이고 무엇을 하면 되나
몇 초 후에 다시 시도해 주세요	같은 곳에서 한 계정에 5회 틀렸습니다. 계정은 잠기지 않았으니 잠시 뒤 다시 하세요.
Agent에 Model Endpoint가 연결되어 있지 않습니다.	에이전트에 모델이 없어 실행할 수 없습니다. 빌더에서 모델 엔드포인트를 연결하세요.
사용자 토큰 예산(10)을 모두 사용했습니다. 최근 사용량 11,490 토큰.	내 예산 또는 부서 예산을 다 썼습니다. 관리자에게 한도 조정을 요청하세요.
이 클러스터에 없는 항목을 참조합니다: ...	가져오려는 YAML 이 이 클러스터에 없는 프로파일·번들·이미지를 가리킵니다. 이름을 맞추거나 그 항목을 먼저 등록하세요(관리자).
승격 대기 로 멈춘 작업	승격된 정의만 실행 게이트가 켜져 있고 현재 정의가 승격본과 다릅니다. 사전검증을 통과시켜 승격하거나 이전 버전을 복원하면 자동으로 큐에 돌아갑니다.
409 runtime_busy	중지·재시작하려는 런타임 위에 작업이나 세션이 올라가 있습니다. 화면의 확인을 한 번 더 누르면 진행합니다.
Runtime을 확보하지 못했습니다: ...	클러스터가 Pod 를 주지 못했습니다. 관리자에게 넘기세요.
런타임 이미지를 가져오지 못했습니다 ... ErrImagePull	승인된 이미지 태그가 클러스터에 없습니다. 관리자에게 넘기세요.
insufficient_scope	API 키의 권한 범위가 모자랍니다. 필요한 범위로 새 키를 발급하세요.
api_key_forbidden	API 키로는 열 수 없는 경로입니다(개인 시크릿·키 관리·관리자 설정). 콘솔에서 하세요.
관리자가 Runtime 로그 조회를 꺼 두었습니다.	배포 설정입니다. 필요하면 관리자에게 요청하세요.

차단됨 · 거절됨으로 끝난 호출은 대개 내용 검사(DLP)나 정책 규칙이 답한 것입니다. 거절문에는 관리자가 규칙에 적어둔 사유가 함께 실리므로, 그 문장을 그대로 관리자에게 전하면 어떤 규칙인지 바로 찾을 수 있습니다. 자세한 것은 [관리자 가이드](#)를 참고하세요.

6. 용어

화면에 나오는 말	뜻
에이전트	지시문·모델·도구·작업공간이 묶인 하나의 일꾼 정의
런타임	그 에이전트가 실제로 돌아가는 쿠버네티스 Pod
작업공간	런타임이 사라져도 파일이 남는 영속 볼륨(PVC)
스냅샷	작업공간의 한 시점을 동결한 CSI VolumeSnapshot
작업 대기열	에이전트에게 맡긴 일이 쌓이고 워커가 가져가는 곳
런타임 인계	자동 실행이 할 수 없는 일이 남아 사람에게 넘어간 상태(실패 아님)
워크플로	여러 에이전트의 협업 그래프(DAG)
MCP 서버 · 번들	에이전트가 쓰는 도구, 그리고 그 도구들을 역할별로 묶은 것
사전검증 · 운영 승격	정의가 갖출 것을 검사하고, 통과한 버전을 운영으로 지정하는 것
세션	런타임의 편집기·터미널을 1회용 티켓으로 여는 브라우저 접속
공방 모드	같은 화면을 공방의 말로 읽는 보기 방식(내 작업대·일감 대기열·공구 카탈로그). 이름만 바뀌고 결과는 바뀌지 않습니다